Table 6. 모델 간 통계적 비교 (Paired comparison of RMSE)

핵심 비교 선별: 모든 조건의 X-Learner vs Causal Forest, Constant ATE 대비 T-Learner가 우위를 보이지 못한 두 조건

조건	비교 (A - B)	평균 차이	95% CI	Holm p	A 우세 반복	판정
c00 n=1,000 / p=0.5 / linear	X - CF	+0.0665	[+0.0468, +0.0862]	<0.0001	1/30	CF 우세
c01 n=10,000 / p=0.5 / linear	X - CF	+0.0693	[+0.0640, +0.0746]	<0.0001	0/30	CF 우세
c02 n=100,000 / p=0.5 / linear	X - CF	+0.0609	[+0.0596, +0.0621]	<0.0001	0/30	CF 우세
c03 n=10,000 / p=0.3 / linear	X - CF	+0.0756	[+0.0693, +0.0818]	<0.0001	0/30	CF 우세
c04 n=10,000 / p=0.1 / linear	X - CF	+0.0742	[+0.0658, +0.0827]	<0.0001	0/30	CF 우세
c05 n=10,000 / p=0.5 / nonlinear	X - CF	-0.0056	[-0.0112, +0.0001]	0.1059	20/30	**유의하지 않음**
c06 n=10,000 / p=0.5 / interaction	X - CF	-0.0251	[-0.0286, -0.0216]	<0.0001	30/30	X 우세
c04 n=10,000 / p=0.1 / linear	T - Constant ATE	+0.0177	[+0.0121, +0.0232]	<0.0001	3/30	Constant ATE 우세
c05 n=10,000 / p=0.5 / nonlinear	T - Constant ATE	+0.0016	[-0.0030, +0.0062]	0.4878	12/30	**유의하지 않음**

평균 차이 = RMSE(A) - RMSE(B)를 같은 반복 번호(동일 데이터·분할)끼리 짝지어 30쌍에 대해 평균한 값. 음수면 A의 오차가 더 작다.

95% CI: 대응 차이의 t 신뢰구간(다중비교 미보정). Holm p: 대응 t검정 p값을 조건 내 6개 모델 쌍(4개 모델의 모든 쌍)에 대해 Holm 보정한 값.

판정: Holm p < 0.05이면 평균 차이 방향의 모델 우세로, 그렇지 않으면 '유의하지 않음'(굵게)으로 표시. A 우세 반복: 30회 중 A의 RMSE가 더 낮았던 횟수.

Holm 보정은 각 조건 내 비교에만 적용되며, 7개 조건 전체나 조건 간 비교를 아우르는 보정은 아니다. 결과는 고정된 하이퍼파라미터와 본 연구의 합성 데이터 생성 과정에 한정된다.

RMSE: 테스트 세트(전체의 20%)에서 CATE 추정값과 참값 차이의 제곱평균제곱근(낮을수록 좋음). 각 조건 30회 반복(data_seed = 42 + rep, model_seed = 1000 + rep).